Architecture et systèmes

TP8 - Commandes Unix

Exercice 1 - Systeme de fichiers

Q1 Créer un nouveau répertoire `tp_unix`

```
mkdir tp_unix
```

Q2 Créer un fichier vide `foo.txt` dans ce répertoire

```
touch tp_unix/foo.txt
```

Q3 Copiez le fichier `foo.txt` dans un fichier `foo.txt.copy`

```
cd tp_unix
cp foo.txt foo.txt.copy
```

Q4 Renommez le fichier `foo.txt.copy` en `foo2`

```
mv foo.txt.copy foo2
```

Q5 Dplacez le fichier `foo2` dans le sous-répertoire `data` (préalablement créé)

```
mkdir data
mv foo2 data
```

Q6 Créez un nouveau sous-répertoire appelé `new` dans le répertoire `tp_unix`

```
mkdir new
```

Q7 Déplacez le fichier `foo2` du répertoire `data` vers le répertoire `new`

```
mv data/foo2 new
```

Q8 Déplacez le fichier `foo2` du répertoire `new` dans le répertoire `tp_unix` et changez le nom en `foo.old`

```
mv new/foo2 foo.old
```

Q9 Affichez l'arborescence complète avec seulement les répertoires

```
cd ..
tree -d tp_unix
```

Q10 Supprimez le fichier `foo.old`

```
rm tp_unix/foo.old
```

Q11 Supprimez le sous-répertoire `new`

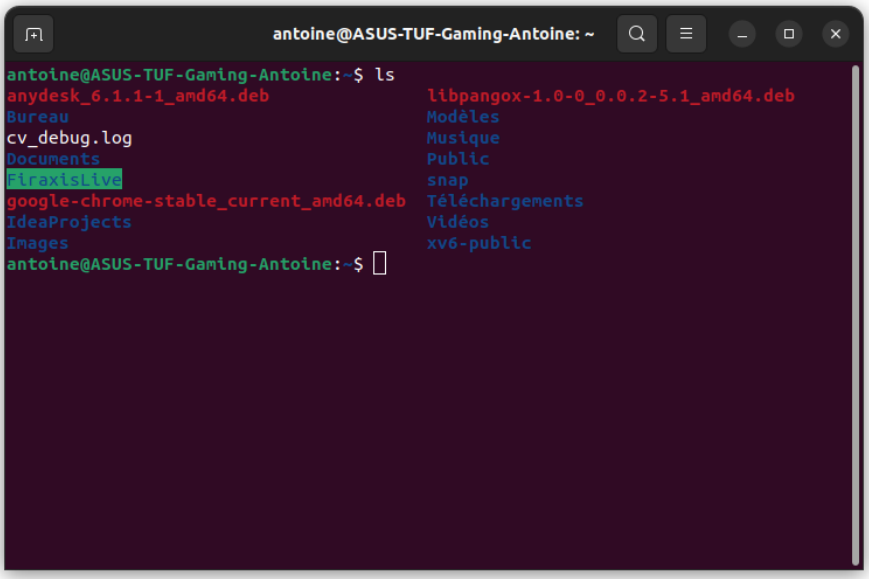
```
rmdir tp_unix/new
```

Exercice 2 - Affichage des répertoires

Q1 Quelle est l'option `ls` pour lister tous les fichiers ? Faites le test à la racine de votre compte L'option `-a` permet de lister tous les fichiers.

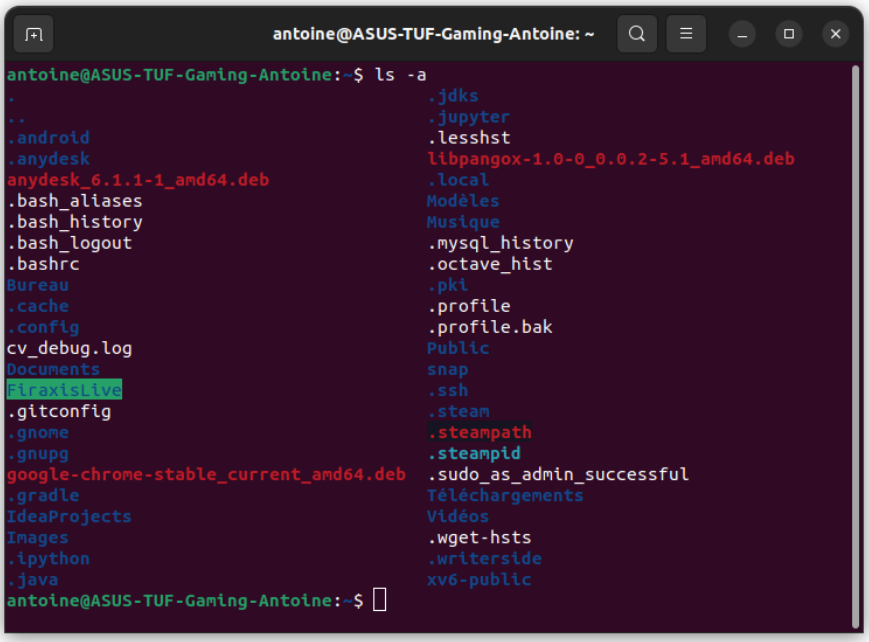
```
cd
ls
```

Résultat :

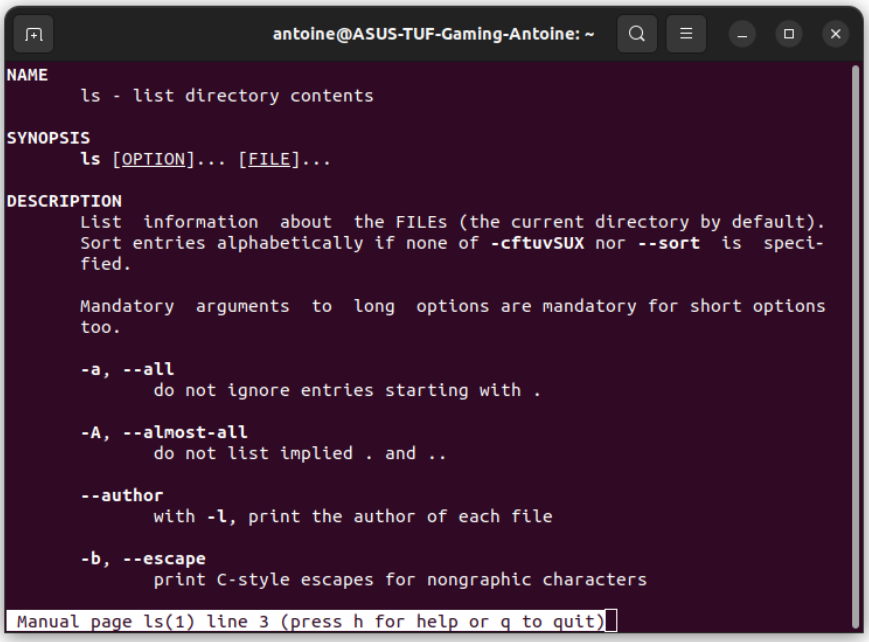



```
ls -a
```

Résultat :



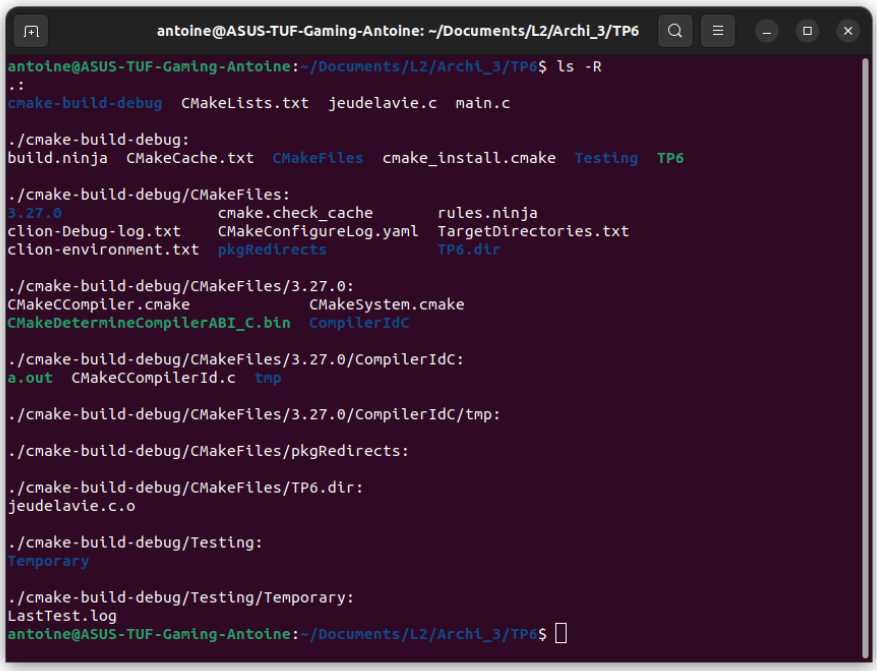
Q2 Quels fichiers voyez-vous si on ajout l'option `-a` que vous ne voyez pas avec `ls` seul ? L'option `-a` permet de lister les fichiers cachés.



Q3 Quelle est l'option `ls` pour lister tous les fichiers dans tous les sous-répertoires ? L'option `-R` permet de lister tous les fichiers dans tous les sous-répertoires.

```
ls -R
```

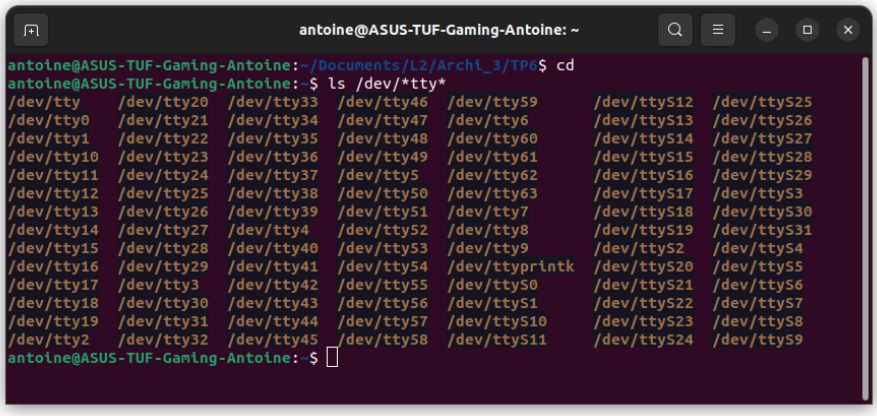
Résultat :



Q4 Répertoriez tous les fichiers du répertoire `/dev` contenant `tty` dans le nom du fichier

```
ls /dev/*tty*
```

Résultat :

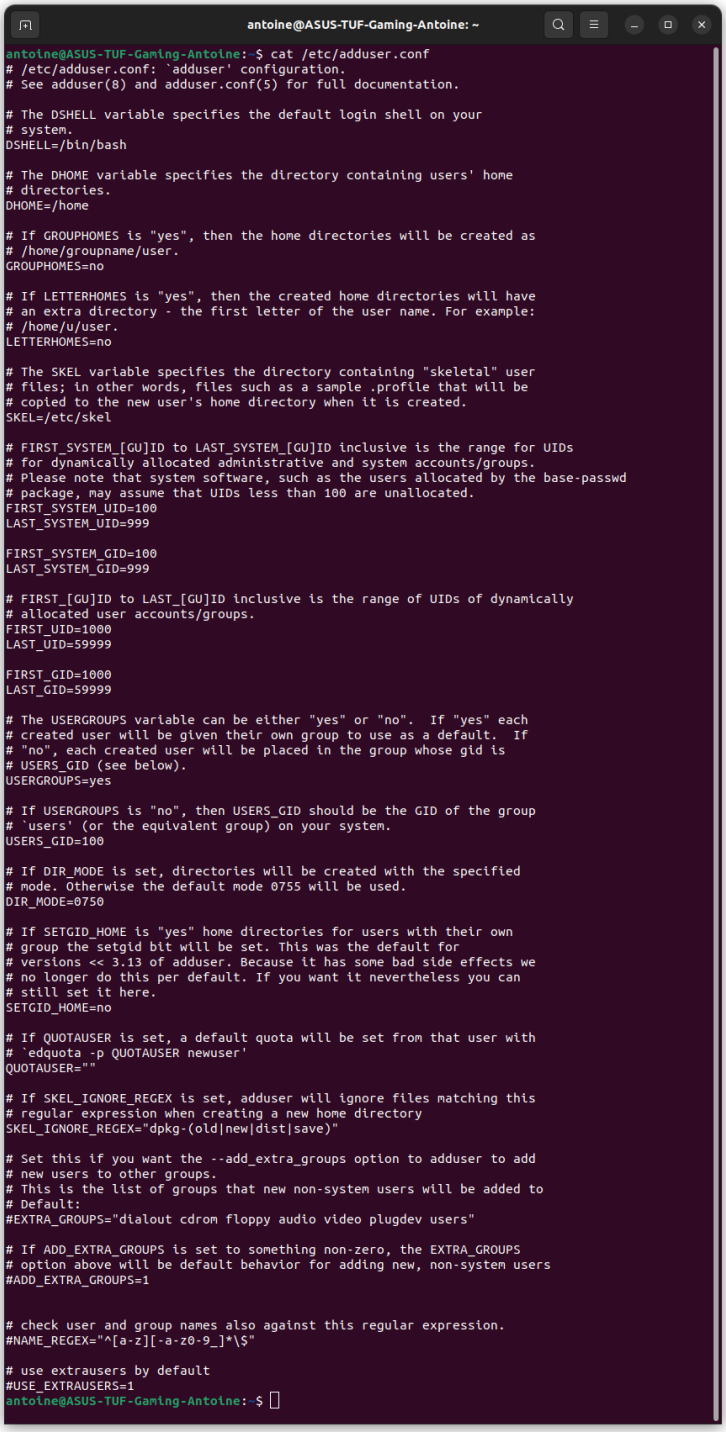


Exercice 3 - Manipulation du contenu d'un fichier

Q1 Affichez la totalité du contenu du fichier `/etc/adduser.conf` dans la console

```
cat /etc/adduser.conf
```

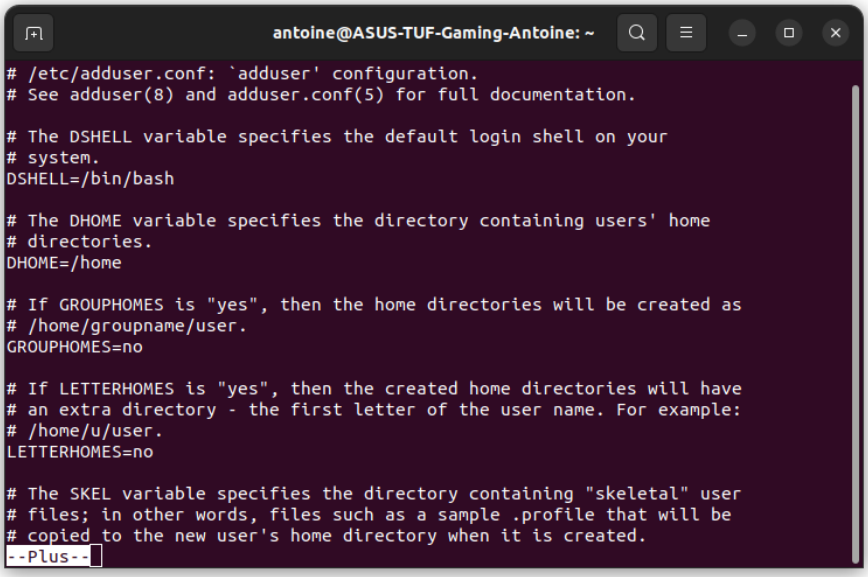
Résultat :


antoine@ASUS-TUF-Gaming-Antoine: ~
antoine@ASUS-TUF-Gaming-Antoine:~$ cat /etc/adduser.conf
/etc/adduser.conf: `adduser' configuration.
See adduser(8) and adduser.conf(5) for full documentation.
The DSHELL variable specifies the default login shell on your
system.
DSHELL=/bin/bash
The DHOME variable specifies the directory containing users' home
directories.
DHOME=/home
If GROUPHOMES is "yes", then the home directories will be created as
/home/groupname/user.
GROUPHOMES=no
If LETTERHOMES is "yes", then the created home directories will have
an extra directory - the first letter of the user name. For example:
/home/u/user.
LETTERHOMES=no
The SKEL variable specifies the directory containing "skeletal" user
files; in other words, files such as a sample .profile that will be
copied to the new user's home directory when it is created.
SKEL=/etc/skel
FIRST_SYSTEM_[GU]ID to LAST_SYSTEM_[GU]ID inclusive is the range for UIDs
for dynamically allocated administrative and system accounts/groups.
Please note that system software, such as the users allocated by the base-passwd
package, may assume that UIDs less than 100 are unallocated.
FIRST_SYSTEM_UID=100
LAST_SYSTEM_UID=999
FIRST_SYSTEM_GID=100
LAST_SYSTEM_GID=999
FIRST_[GU]ID to LAST_[GU]ID inclusive is the range of UIDs of dynamically
allocated user accounts/groups.
FIRST_UID=1000
LAST_UID=59999
FIRST_GID=1000
LAST_GID=59999
The USERGROUPS variable can be either "yes" or "no". If "yes" each
created user will be given their own group to use as a default. If
"no", each created user will be placed in the group whose gid is
USERS_GID (see below).
USERGROUPS=yes
If USERGROUPS is "no", then USERS_GID should be the GID of the group
`users' (or the equivalent group) on your system.
USERS_GID=100
If DIR_MODE is set, directories will be created with the specified
mode. Otherwise the default mode 0755 will be used.
DIR_MODE=0750
If SETGID_HOME is "yes" home directories for users with their own
group the setgid bit will be set. This was the default for
versions << 3.13 of adduser. Because it has some bad side effects we
no longer do this per default. If you want it nevertheless you can
still set it here.
SETGID_HOME=no
If QUOTAUSER is set, a default quota will be set from that user with
`edquota -p QUOTAUSER newuser'
QUOTAUSER=""
If SKEL_IGNORE_REGEX is set, adduser will ignore files matching this
regular expression when creating a new home directory
SKEL_IGNORE_REGEX="dpkg-(old|new|dist|save)"
Set this if you want the --add_extra_groups option to adduser to add
new users to other groups.
This is the list of groups that new non-system users will be added to
Default:
#EXTRA_GROUPS="dialout cdrom floppy audio video plugdev users"
If ADD_EXTRA_GROUPS is set to something non-zero, the EXTRA_GROUPS
option above will be default behavior for adding new, non-system users
#ADD_EXTRA_GROUPS=1
check user and group names also against this regular expression.
#NAME_REGEX="^[a-z][-a-z0-9_]*\$"
use extrausers by default
#USE_EXTRAUSERS=1
antoine@ASUS-TUF-Gaming-Antoine:~$

Q2 Affichez page par page le contenu du fichier `/etc/adduser.conf` dans la console

```
cat /etc/adduser.conf | more
```

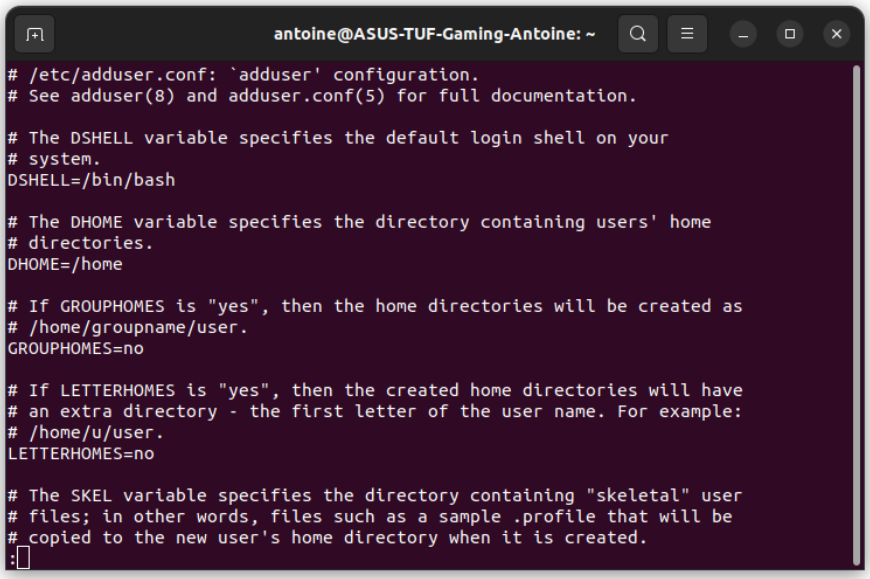
Résultat :



Q3 Déplacez-vous dans le contenu du fichier `/etc/adduser.conf` affiché dans la console

```
cat /etc/adduser.conf | less
```

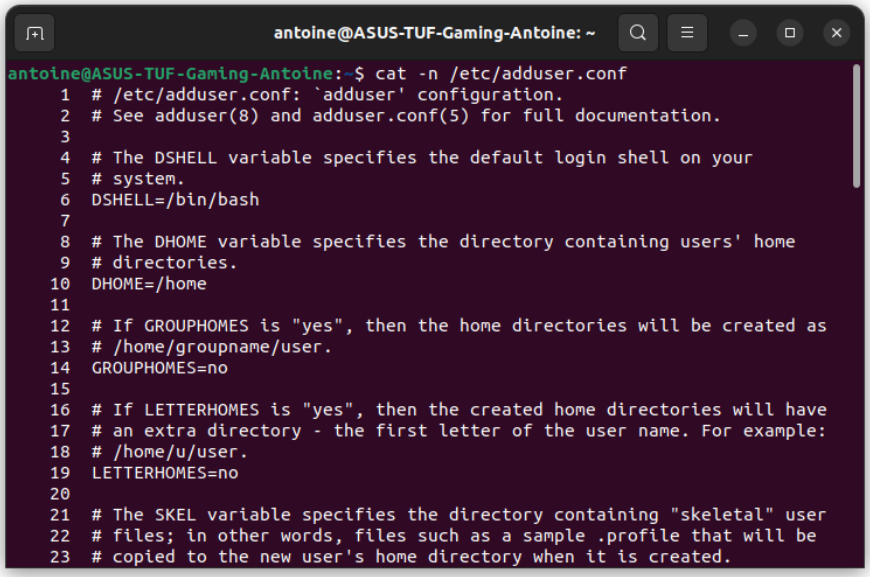
Résultat :



Q4 Affichez le contenu du fichier `/etc/adduser.conf` avec les numéros de ligne

`cat -n /etc/adduser.conf`

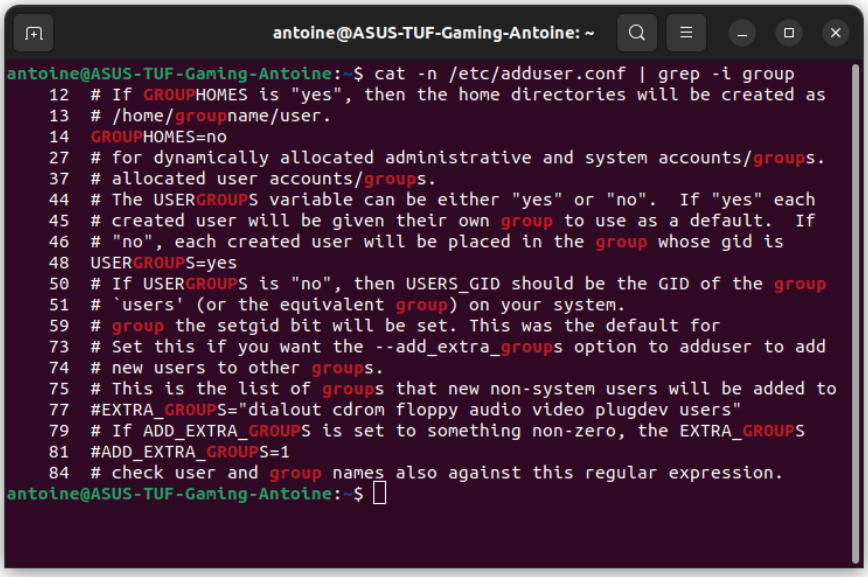
Résultat :



Q5 Recherchez le mot group en utilisant la commande de la question précédente ; le mot`group doit apparaître en surbrillance

```
cat -n /etc/adduser.conf | grep -i group
```

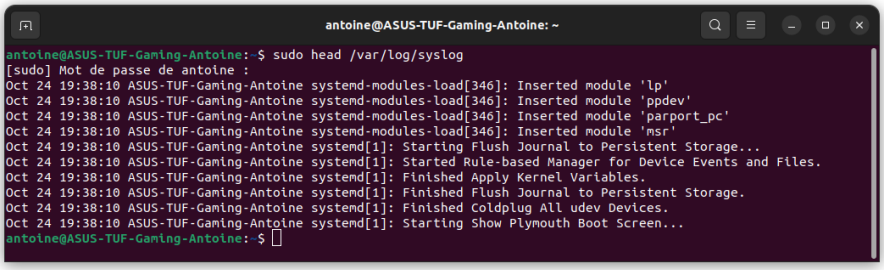
Résultat :



Q6 Affichez les 10 premières lignes du fichier /var/log/syslog (attention, il faut exécuter cette commande en super-utilisateur)

```
sudo head /var/log/syslog
```

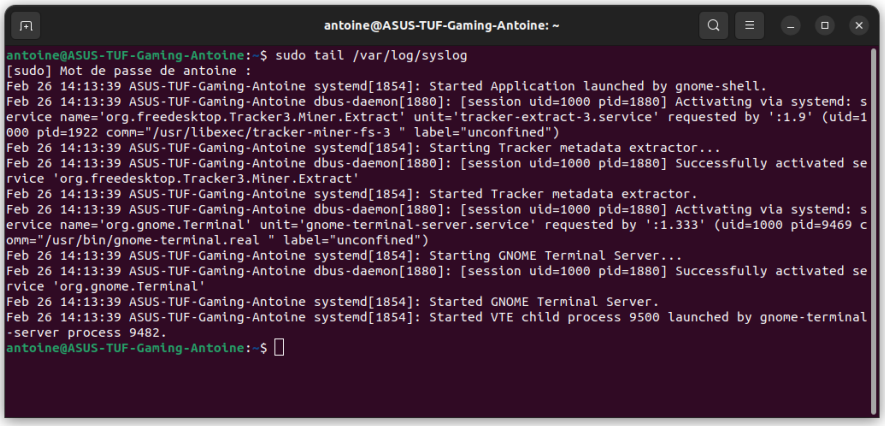
Résultat :



Q7 Affichez les 10 dernières lignes du fichier /var/log/syslog (attention, il faut exécuter cette commande en super-utilisateur)

```
sudo tail /var/log/syslog
```

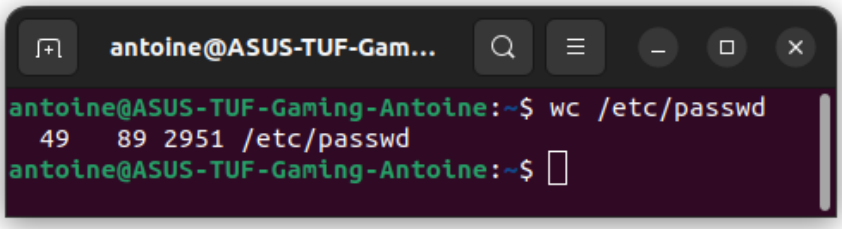
Résultat :



Q8 Affichez le nombre de lignes, de mots et de caractères du fichier `/etc/passwd`

```
wc /etc/passwd
```

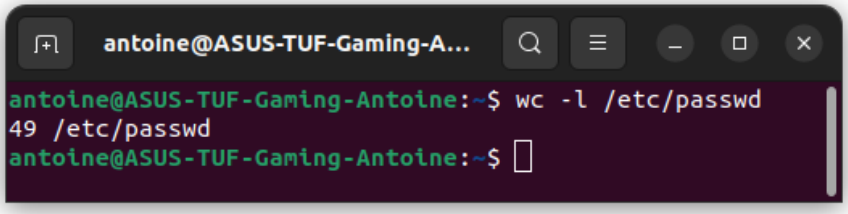
Résultat :



Q9 Comment faire pour que cette commande n'affiche que le nombre de lignes ?

```
wc -l /etc/passwd
```

Résultat :

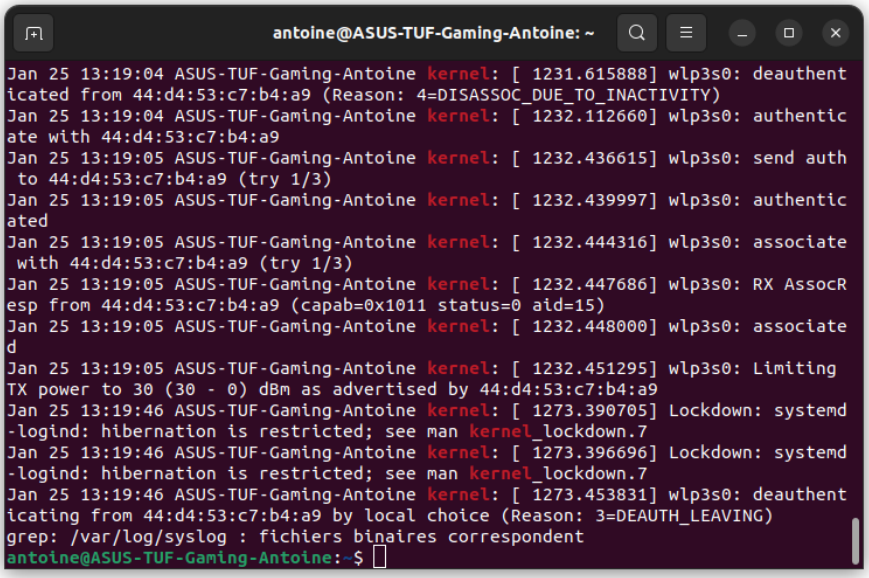


Exercice 4 - Recherche dans du texte

Q1 Recherchez toutes les entrées du fichier `/var/log/syslog` qui fait apparaître le mot `kernel` (attention, il faut être en mode super-utilisateur)

```
sudo grep -i kernel /var/log/syslog
```

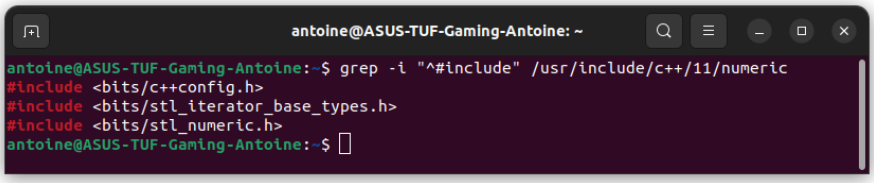
Résultat :



Q2 Recherchez toutes les lignes commençant par `#include` dans le fichier `/usr/include/c++/8/numeric` (le 8 peut être remplacé par un autre chiffre selon votre version de compilateur C++)

```
grep -i "^#include" /usr/include/c++/8/numeric
```

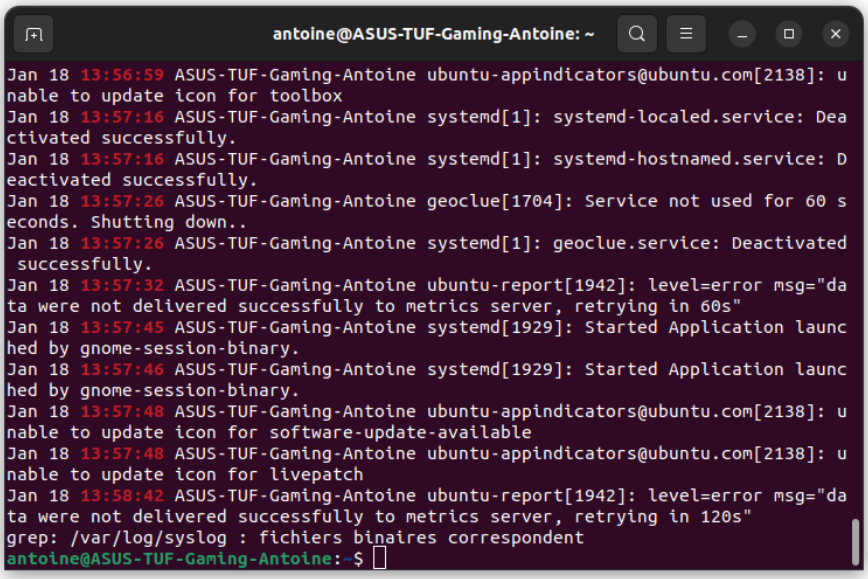
Résultat :



Q3 Recherchez toutes les entrées du fichier `/var/log/syslog` qui fait font apparaître des heures comprises entre `13h` et `13h59min59s`

```
grep -i " 13:[0-5][0-9]:[0-5][0-9]" /var/log/syslog
```

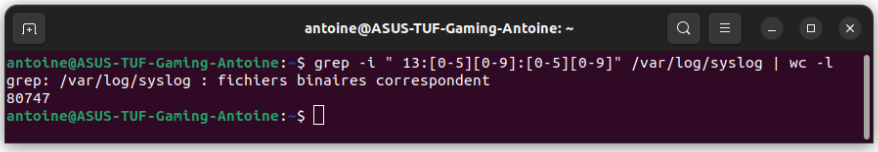
Résultat :



Q4 En faisant la même recherche que précédemment, indiquez le nombre de lignes trouvées

```
grep -i " 13:[0-5][0-9]:[0-5][0-9]" /var/log/syslog | wc -l
```

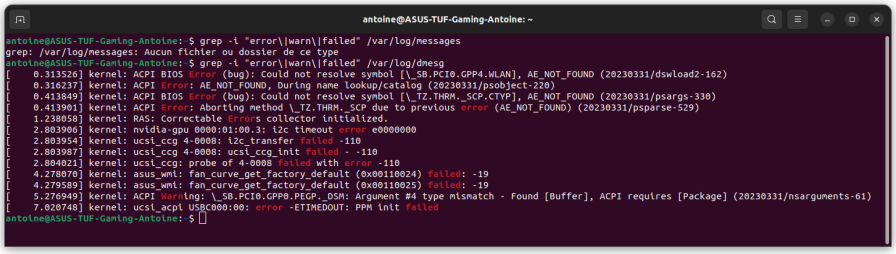
Résultat :



Q5 Dans le fichier `/var/log/messages` ou `/var/log/dmesg`, trouvez les lignes faisant références aux erreurs de type `error`, `warn`, ou `failed`

```
grep -i "error\|warn\|failed" /var/log/messages
```

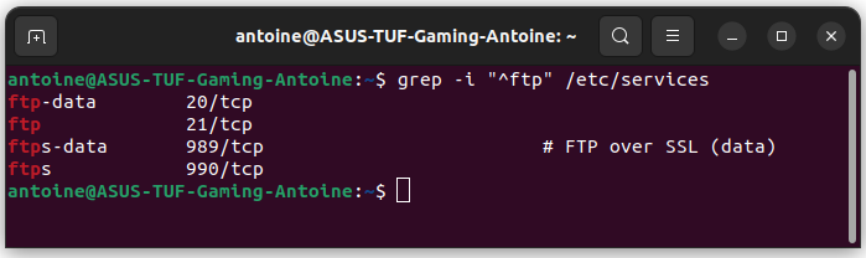
Résultat :



Q6 A l'aide du fichier `/etc/services`, trouvez le protocole et le port du service ftp ; seul le service ftp doit apparaître

```
grep -i "^ftp" /etc/services
```

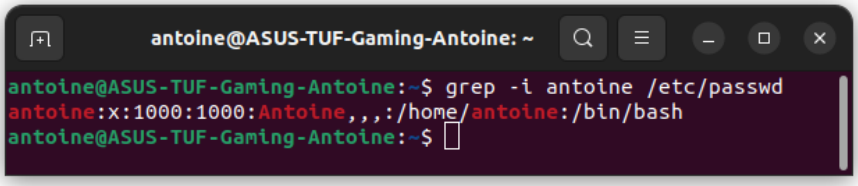
Résultat :



Q7 Identifiez dans le fichier `/etc/passwd` vos informations de connexion (par exemple, le chemin de votre compte, votre interpréteur de commandes)

```
grep -i <nom_utilisateur> /etc/passwd
```

Résultat :

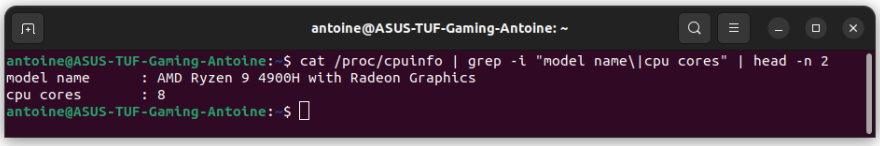


Exercice 5 - Systeme et devices

Q1 Déterminez le modèle de votre processeur et le nombre de coeurs (utiliser un fichier du répertoire `/proc`)

```
cat /proc/cpuinfo | grep -i "model name\|cpu cores" | head -n 2
```

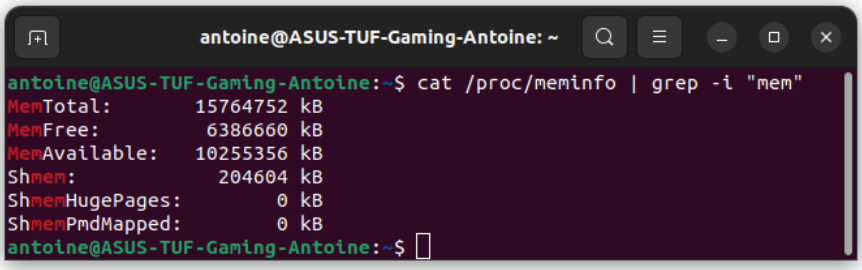
Résultat :



Q2 Affichez uniquement les caractéristiques mémoires (utiliser un fichier du répertoire `/proc`)

```
cat /proc/meminfo | grep -i "memtotal\|memfree"
```

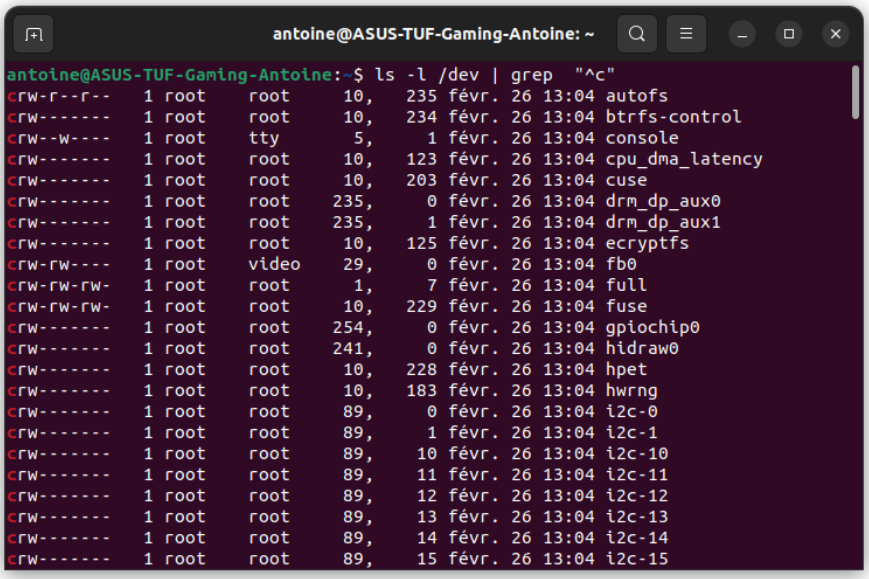
Résultat :



Q3 Quels sont les devices orientés caractères dans le répertoire `/dev` ?

```
ls -l /dev | grep "^c"
```

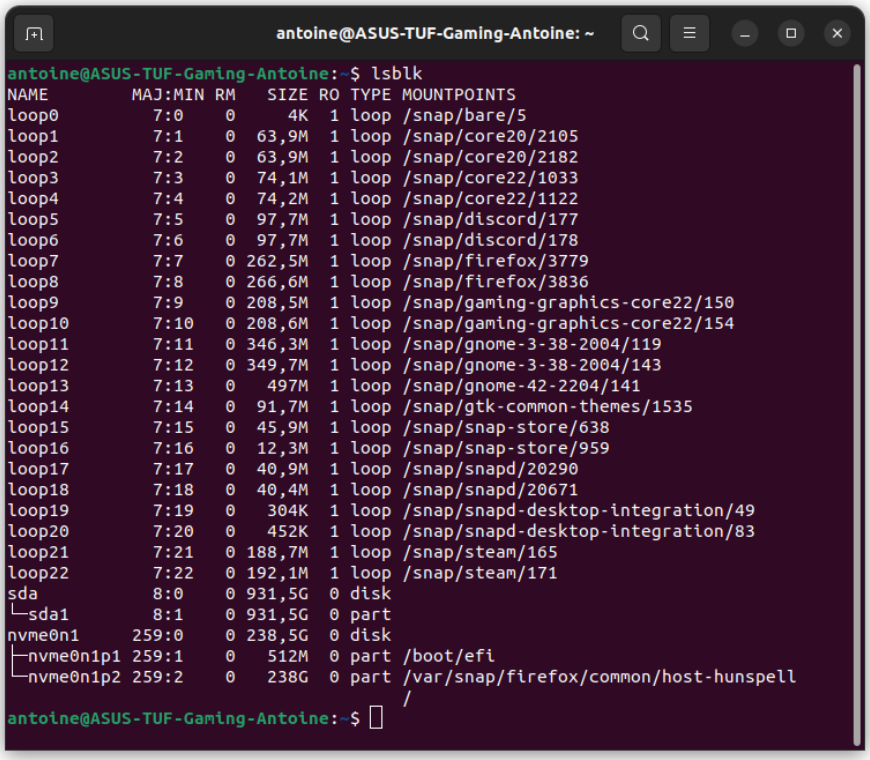
Résultat :



Q4 Quel est le nom de votre device disque ?

`lsblk`

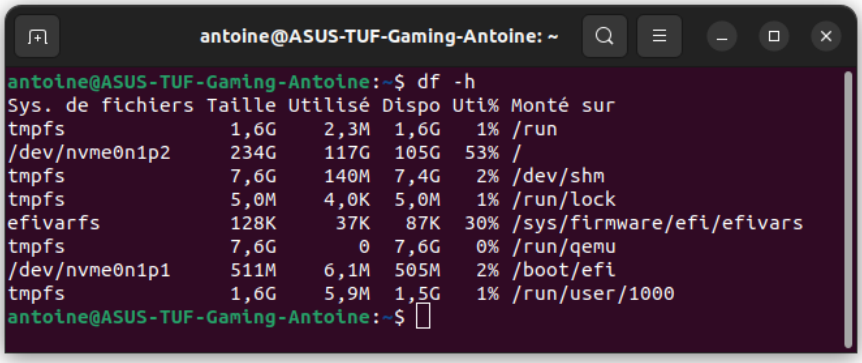
Résultat :



Q5 Quel est l'espace libre et occupé de votre disque ?

`df -h`

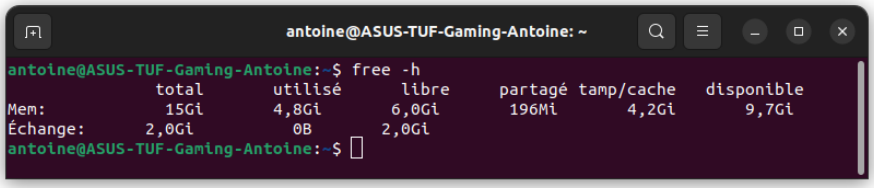
Résultat :



Q6 Quel est la quantité de mémoire libre et utilisée dans le système ?

`free -h`

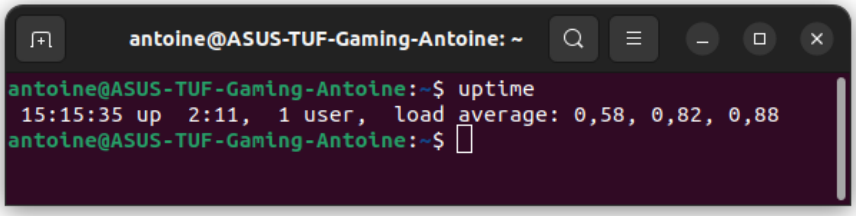
Résultat :



Q7 Quelle est la charge de votre processeur lors des 5 dernières minutes ?

`uptime`

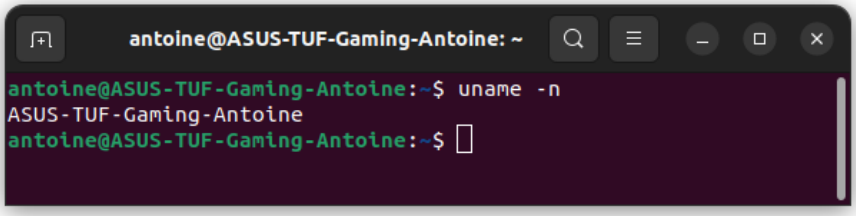
Résultat :



Q8 Quel est le nom de votre machine ?

`uname -n`

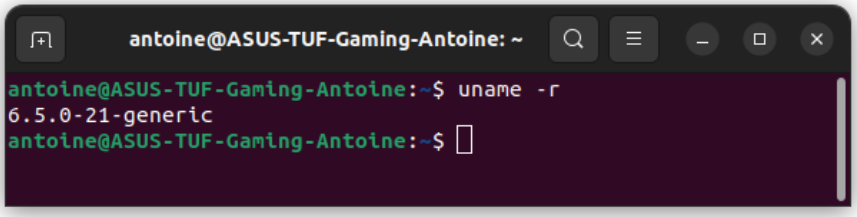
Résultat :



Q9 Quelle est la version du noyau Linux de votre distribution ?

`uname -r`

Résultat :



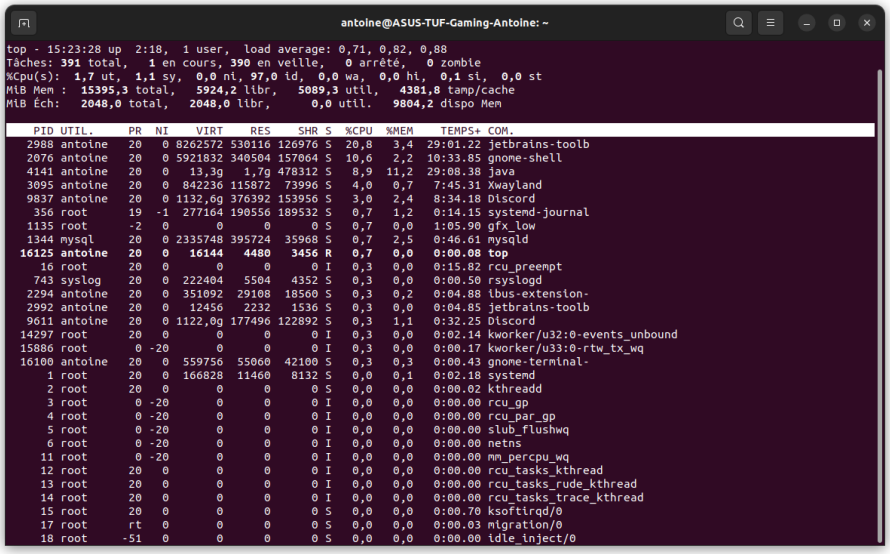
Exercice 6 - Processus

Q1 Découvrez les processus en cours d'exécution en utilisant `top` (ou `htop`) et identifiez le processus qui utilise le plus le processeur

`top`

Le processus qui utilise le plus le processeur est `jetbrains-toolbox`

Résultat :

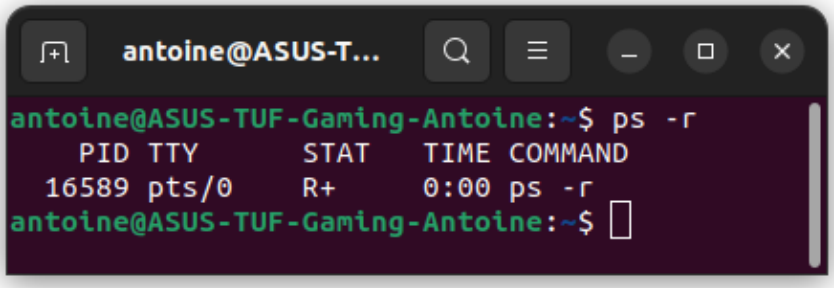


Q2 Quelle est la quantité de mémoire utilisée ? Jetbrains-toolbox utilise au moment de la capture d'écran 3.4% de la mémoire.

Q3 Identifier le ou les processus en mode `running`

```
ps -r
```

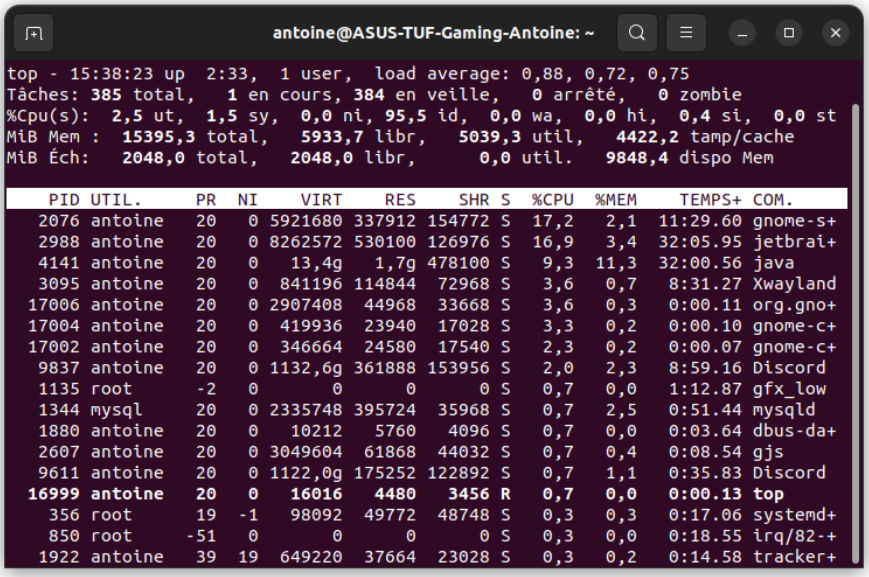
Résultat :



Q4 Notez le temps CPU utilisé par le processus top ou htop

`top`

Résultat :



On peut voir que le temps CPU utilisé par le processus `top` est de 0:00.13

Q5 Lancez à l'aide de deux techniques différentes depuis la console un programme en "background" (par exemple, le téléchargement d'une distribution)

```
wget release.ubuntu.com/22.04/ubuntu-22.04-desktop-amd64.iso
```

Q6 Identifier le PID du processus exécutable le programme en "background"

```
ps -e | grep wget
```

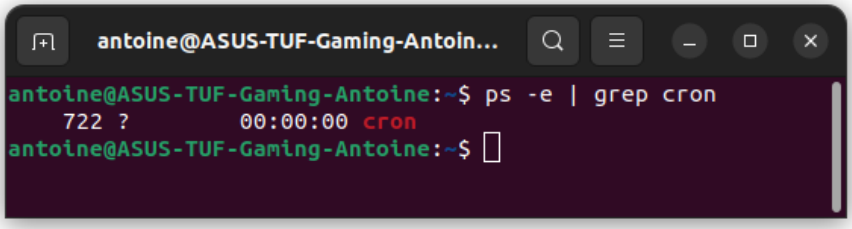
Q7 Stopper l'exécution du processus identifié depuis la console

```
kill <PID>
```

Q8 Quel est le propriétaire et le PID du processus `cron` ?

```
ps -e | grep cron
```

Résultat :



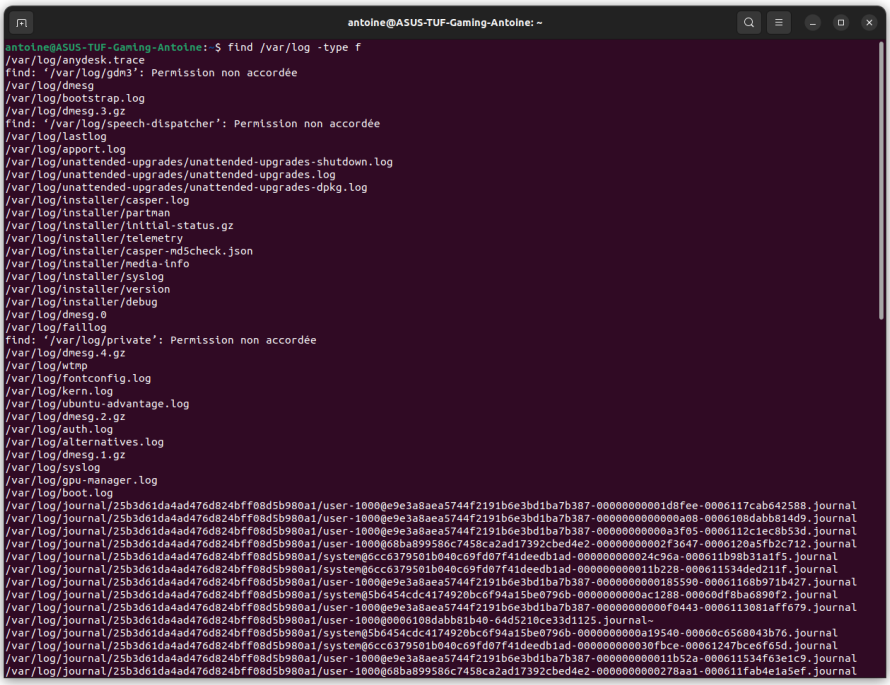
Le PID de ce processus est 722 et le propriétaire est root.

Exercice 7 - Recherche et fitre

Q1 Utilser `find` pour afficher les noms de tous les fichiers dans l'arborecence du sous-répertoire `/var/log`

```
find /var/log -type f
```

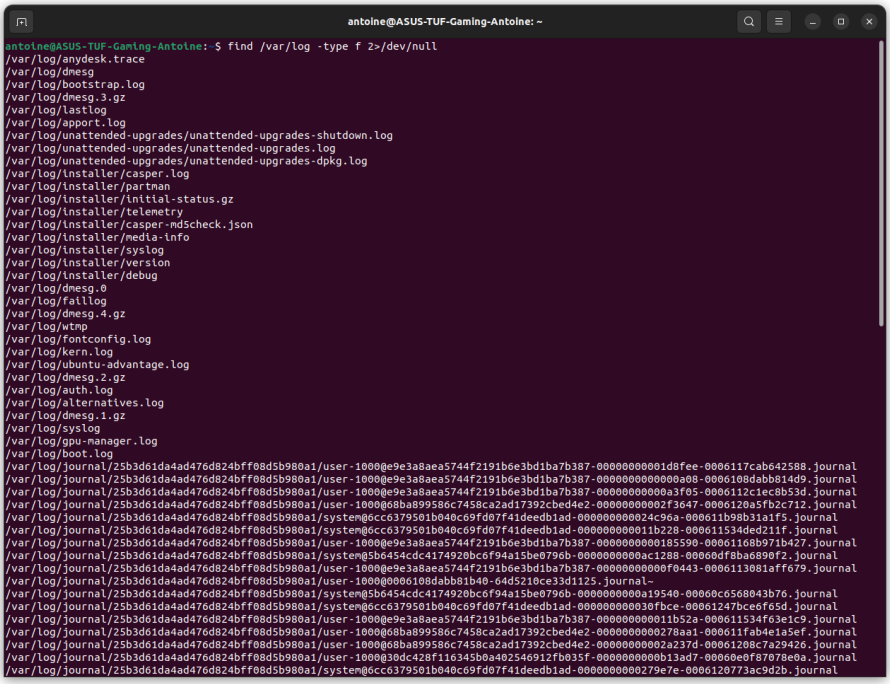
Résultat :



Q2 Pouvez vous faire cela sans les erreurs pour les fichiers que vous ne pouvez pas lire ? Attention, il faut rediriger la sortie erreur

```
find /var/log -type f 2>/dev/null
```

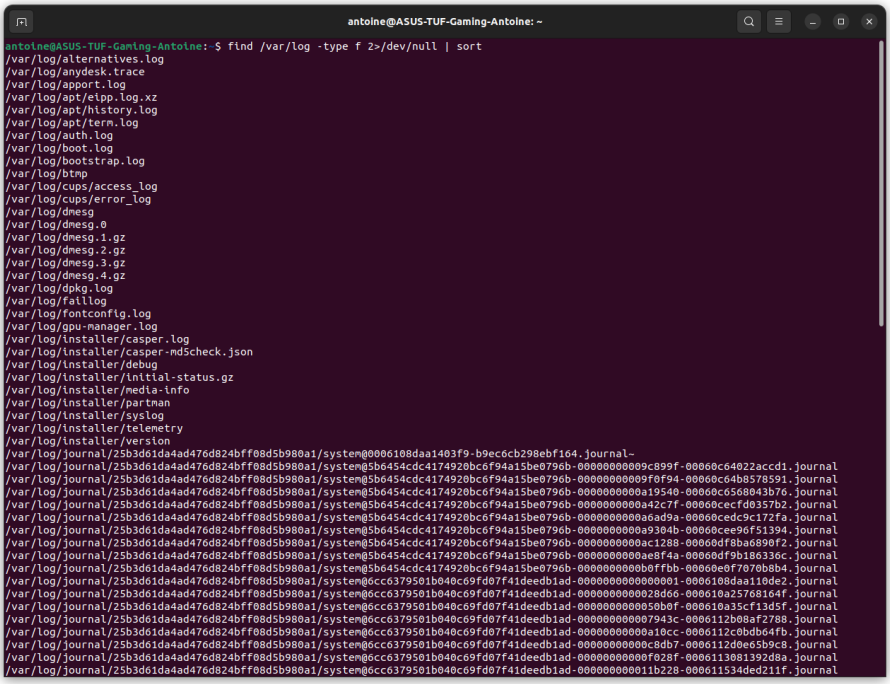
Résultat :



Q3 Complétez la commande précédente afin de trier les fichiers par ordre alphabétique

```
find /var/log -type f 2>/dev/null | sort
```

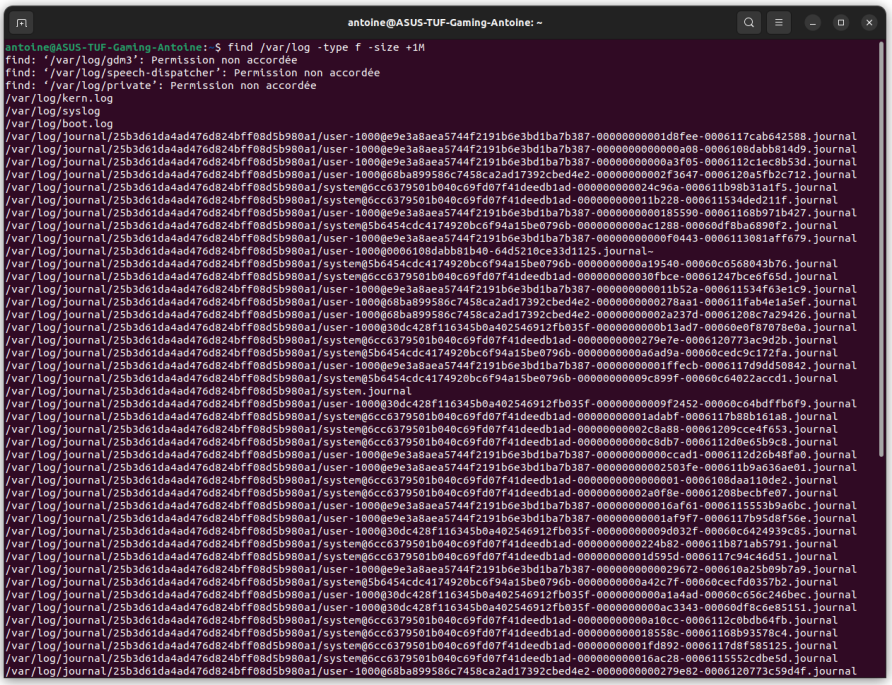
Résultat :



Q4 Afficher tous les fichiers de `/var/log` dont la taille dépasse 1Mo

```
find /var/log -type f -size +1M
```

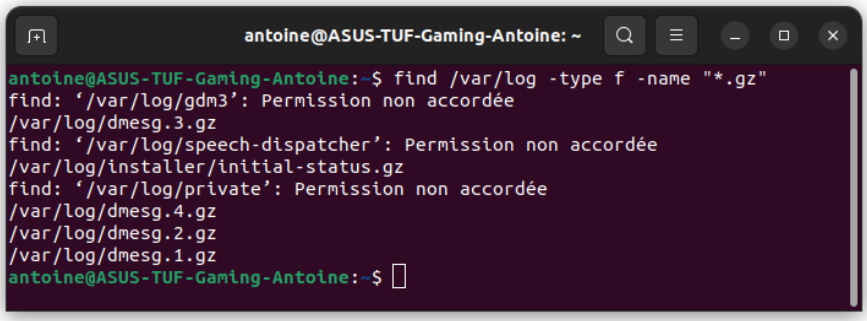
Résultat :



Q5 Trouver tous les fichiers de type `gzip` dans `/var/log`

```
find /var/log -type f -name "*.gz"
```

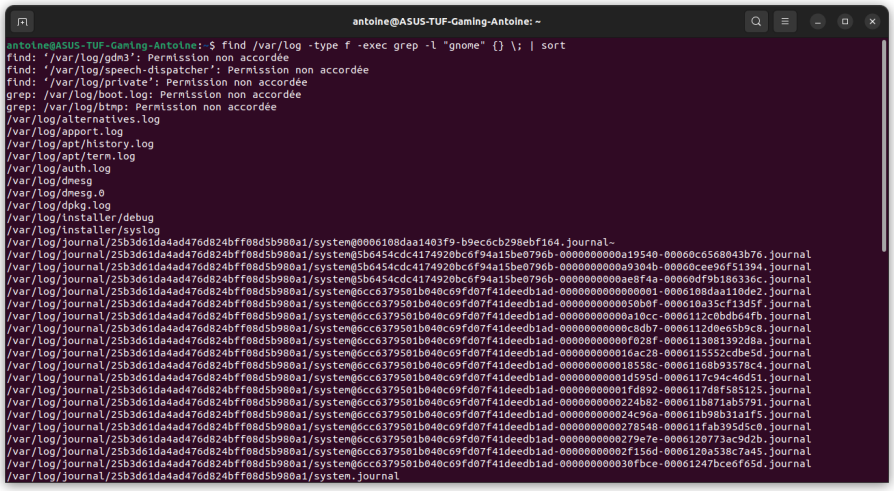
Résultat :



Q6 Utilisez `find`, `grep` et `sort` pour afficher une liste triée de tous les fichiers de l'arborecence du sous-répertoire `/var/log` qui contiennent le mot `gnome` quelque part à l'intérieur

```
find /var/log -type f -exec grep -l "gnome" {} \; | sort
```

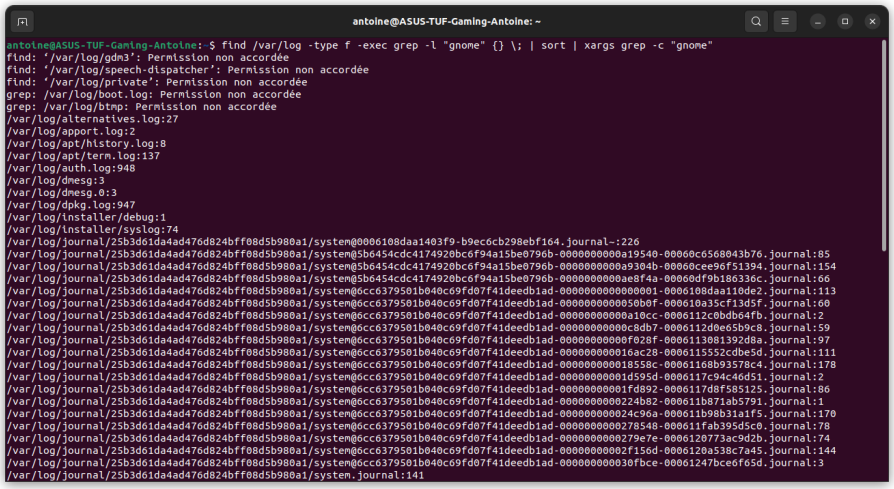
Résultat :



Q7 Modifiez la commande precedante pour connaitre le nombre d'occurences de `gnome` dans les mêmes conditions de recherche

```
find /var/log -type f -exec grep -l "gnome" {} \; | sort | xargs grep -c "gnome"
```

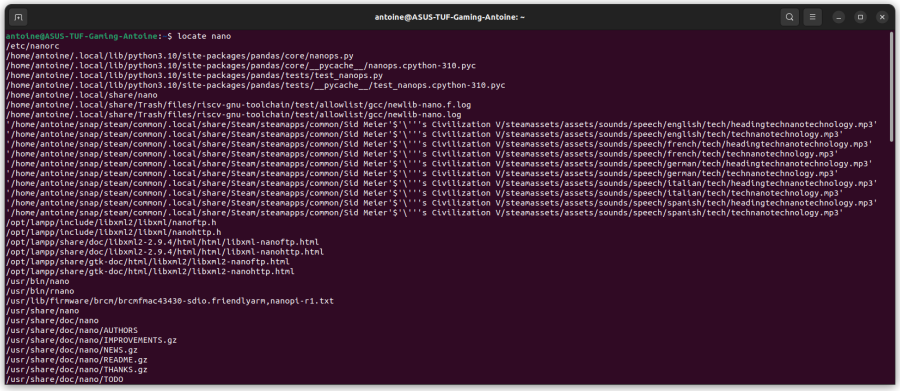
Résultat :



Q8 Utilisez `locate` pour trouver tous les noms de fichiers contenant le mot `nano`

```
locate nano
```

Résultat :



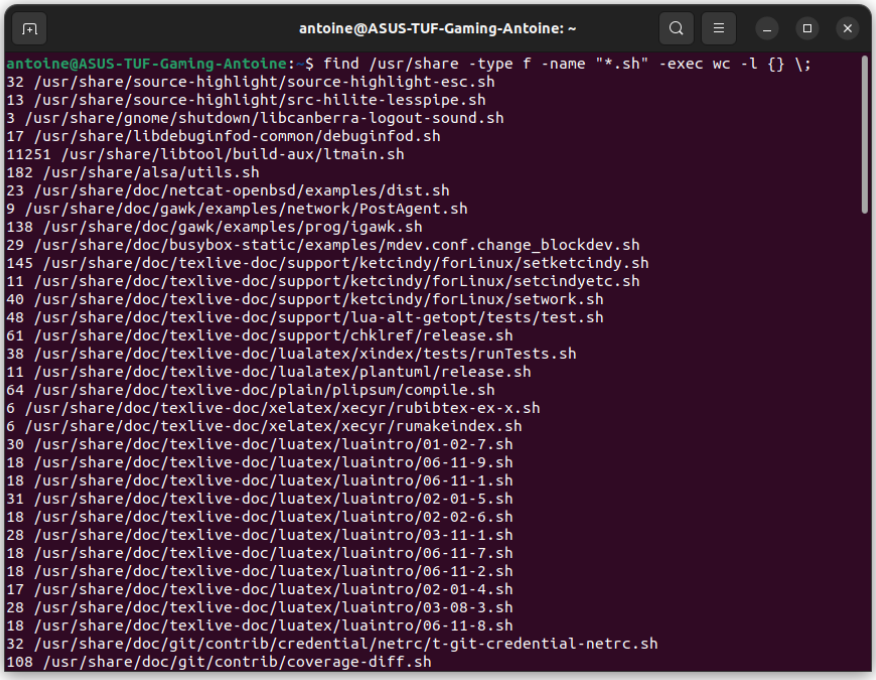
Q9 Pouvez-vous combiner cela avec `grep` pour eviter d'afficher les tous les nom de fichiers contenant le mot `share` ?

```
locate nano | grep -v "share"
```

Q10 Comptez le nombre de lignes lignes de chaque fichier du répertoire `/usr/share` et de ses sous-répertoires dont l'extension est `.sh`

```
find /usr/share -type f -name "*.sh" -exec wc -l {} \;
```

Résultat :

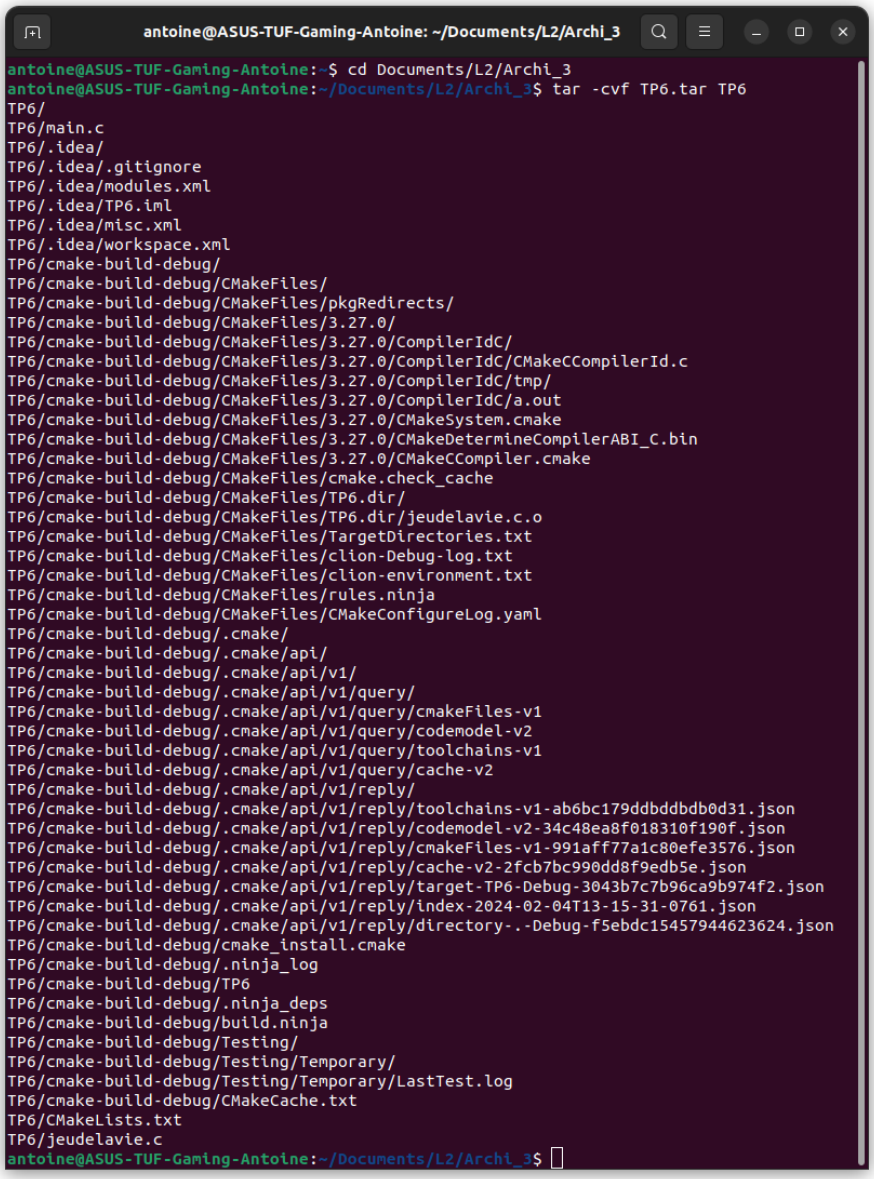


Exercice 8 - Archive et compression

Q1 Archivez le contenu de l'un de vos répertoires (y compris les sous-répertoires) en utilisant `tar`

```
cd Documents/L2/Archi_3
tar -cvf TP6.tar TP6
```

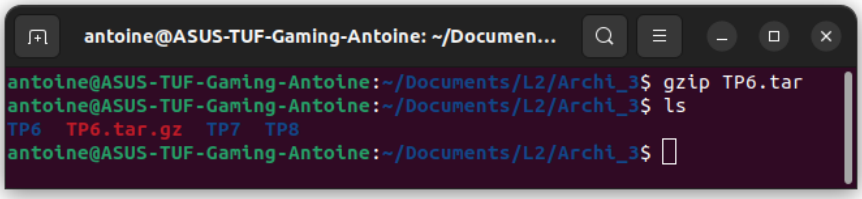
Résultat :



Q2 Compressez l'archive produite par `tar` avec `gzip`; l'extension du fichier doit être conforme a son contenu

```
gzip TP6.tar
```

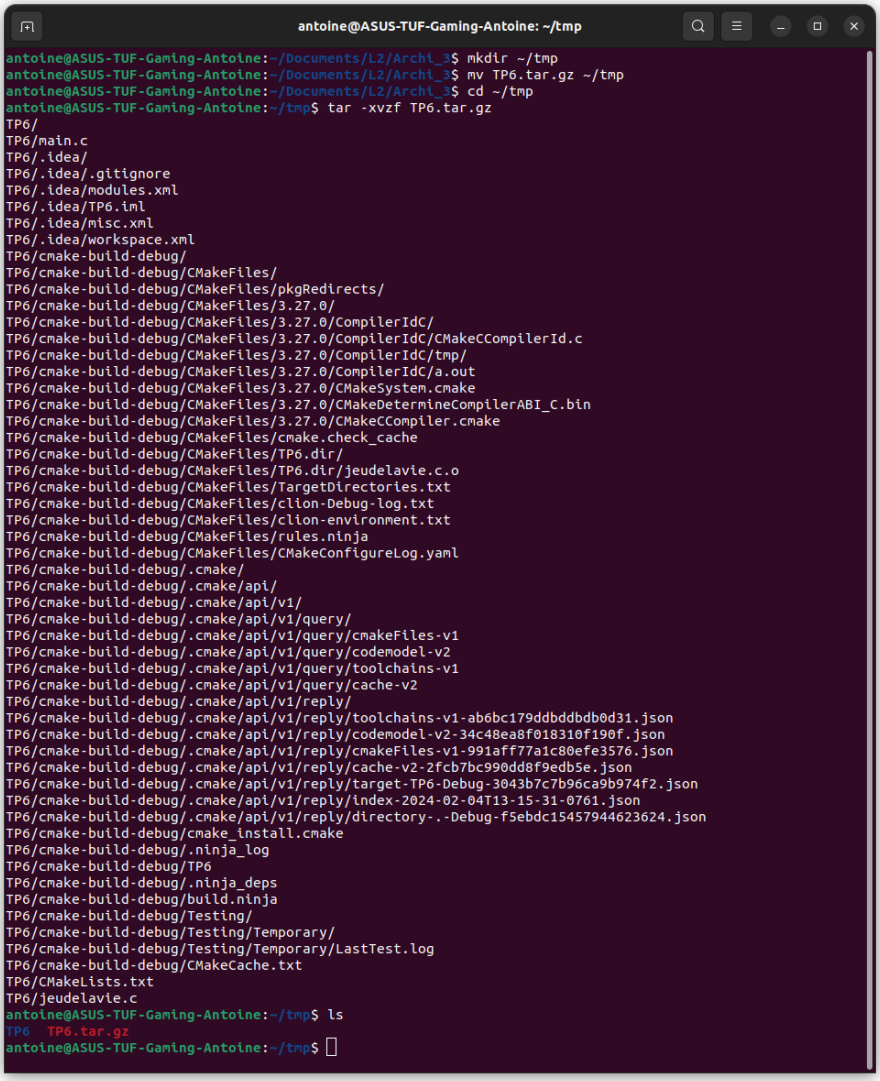
Résultat :



Q3 Créez un répertoire `tmp` à la racine de votre répertoire personnel et décompressez et désarchivez le fichier produit précédemment

```
mkdir ~/tmp
mv TP6.tar.gz ~/tmp
cd ~/tmp
tar -xvzf TP6.tar.gz
```

Résultat :



Exercice 9 - Droits

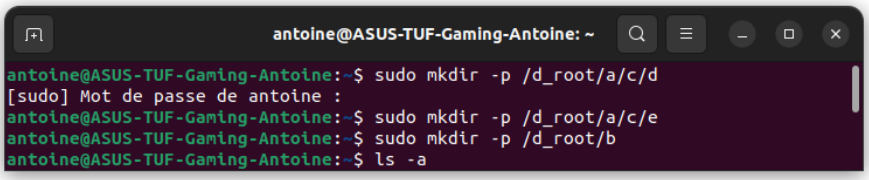
Q1 Créer l'arborescence suivante en root

```
.
| - - d_root
    | - - a
    |   | - - c
    |       | - - d
    |       | - - e
```

```
    | - - b
```

```
sudo mkdir -p /d_root/a/c/d
sudo mkdir -p /d_root/a/c/e
sudo mkdir -p /d_root/b
```

Résultat :



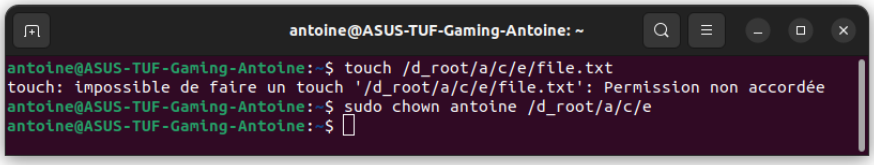
Q2 Repassez en user "student" et créez un fichier vide dans le répertoire e ; s'il y a un souci, que doit-on faire ? Attention, le fichier doit appartenir au user "student"

```
touch /d_root/a/c/e/file.txt
```

Le dossier `e` appartient à root, il est donc impossible de créer un fichier dans ce répertoire. Pour résoudre ce problème, il faut changer les droits du répertoire `e` pour qu'il appartienne à l'utilisateur `student`.

```
sudo chown student /d_root/a/c/e
```

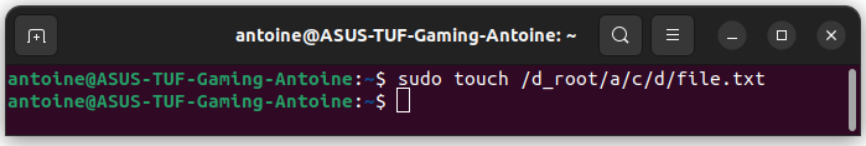
Résultat :



Q3 En mode root, créez un fichier vide dans le répertoire d ; repassez en user "student", tentez d'ouvrir le fichier avec nano

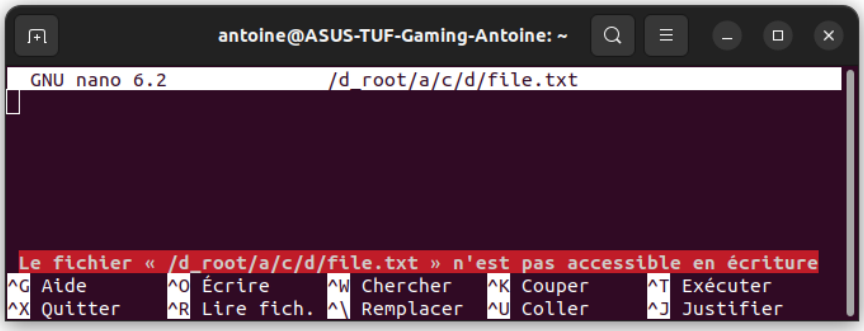
```
sudo touch /d_root/a/c/d/file.txt
```

Résultat :



```
nano /d_root/a/c/d/file.txt
```

Résultat :

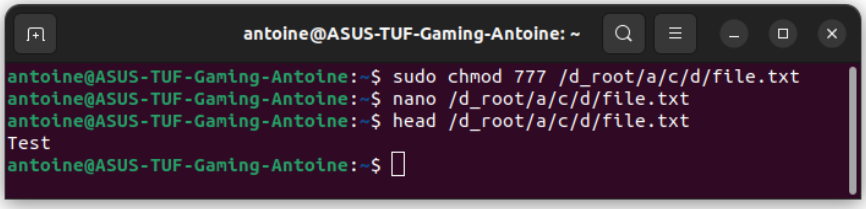


On peut voir que le fichier est accessible uniquement en lecture.

Q4 A l'aide de nano, écrivez dans le fichier du répertoire d ; s'il y a un souci, changez les droits du fichier

```
sudo chmod 777 /d_root/a/c/d/file.txt
nano /d_root/a/c/d/file.txt
```

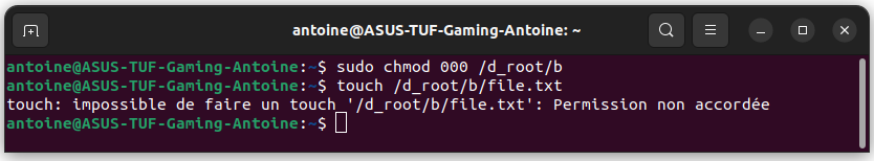
Résultat :



Q5 Rendez le répertoire b inacessible au user "student"

```
sudo chmod 000 /d_root/b
touch /d_root/b/file.txt
```

Résultat :

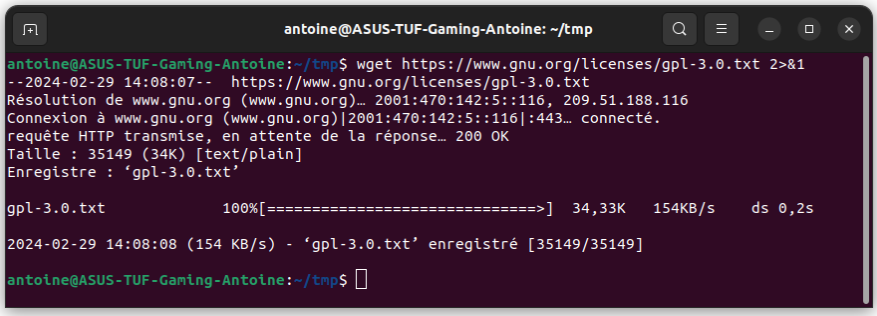


Exercice 10 - Modification de contenu de fichiers

Q1 Télécharger le fichier https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt dans un répertoire tmp de votre compte ; quel est le débit moyen de téléchargement et l'IP du serveur Web qui a répondu ?

```
mkdir ~/tmp
cd ~/tmp
wget https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt 2>&1
```

Résultat :



On peut voir que le débit moyen de téléchargement est de 154KB/s et l'IP du serveur Web qui a répondu est 2001:470:142:5::116.

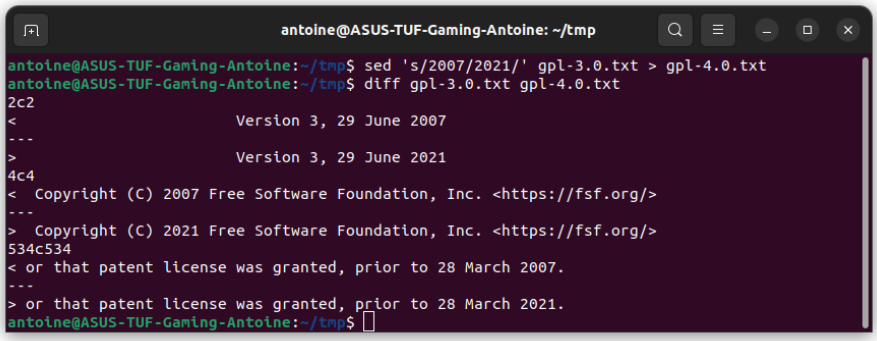
Q2 Créez un fichier gpl-4.0.txt en remplaçant "Copyright (C) 2007" par "Copyright (C) 2021"

```
sed 's/2007/2021/' gpl-3.0.txt > gpl-4.0.txt
```

Q3 Vérifiez les différences entre les 2 fichiers

```
diff gpl-3.0.txt gpl-4.0.txt
```

Résultat :



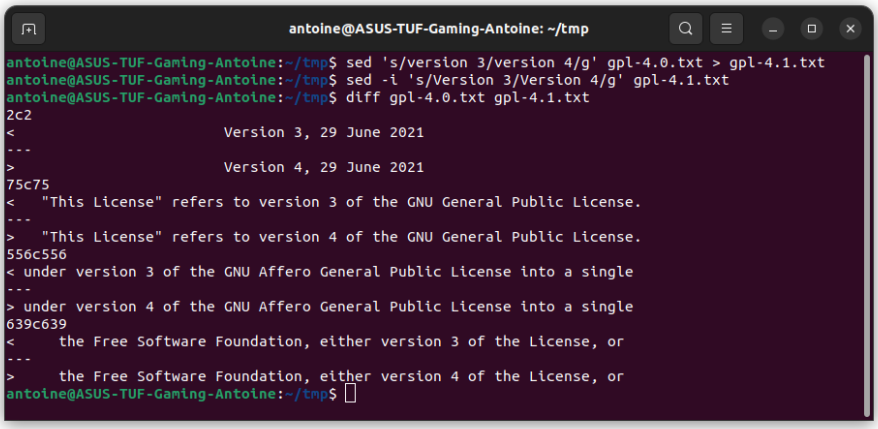
Q4 Créez le fichier gpl-4.1.txt à partir du fichier gpl-4.0.txt afin que "version 3" ou "Version 3" soient remplacés par "version 4" ou "Version 4"

```
sed 's/version 3/version 4/g' gpl-4.0.txt > gpl-4.1.txt
sed -i 's/Version 3/Version 4/g' gpl-4.1.txt
```

Q5 Vérifiez les différences entre les 2 fichiers (4 lignes doivent être modifiées)

```
diff gpl-4.0.txt gpl-4.1.txt
```

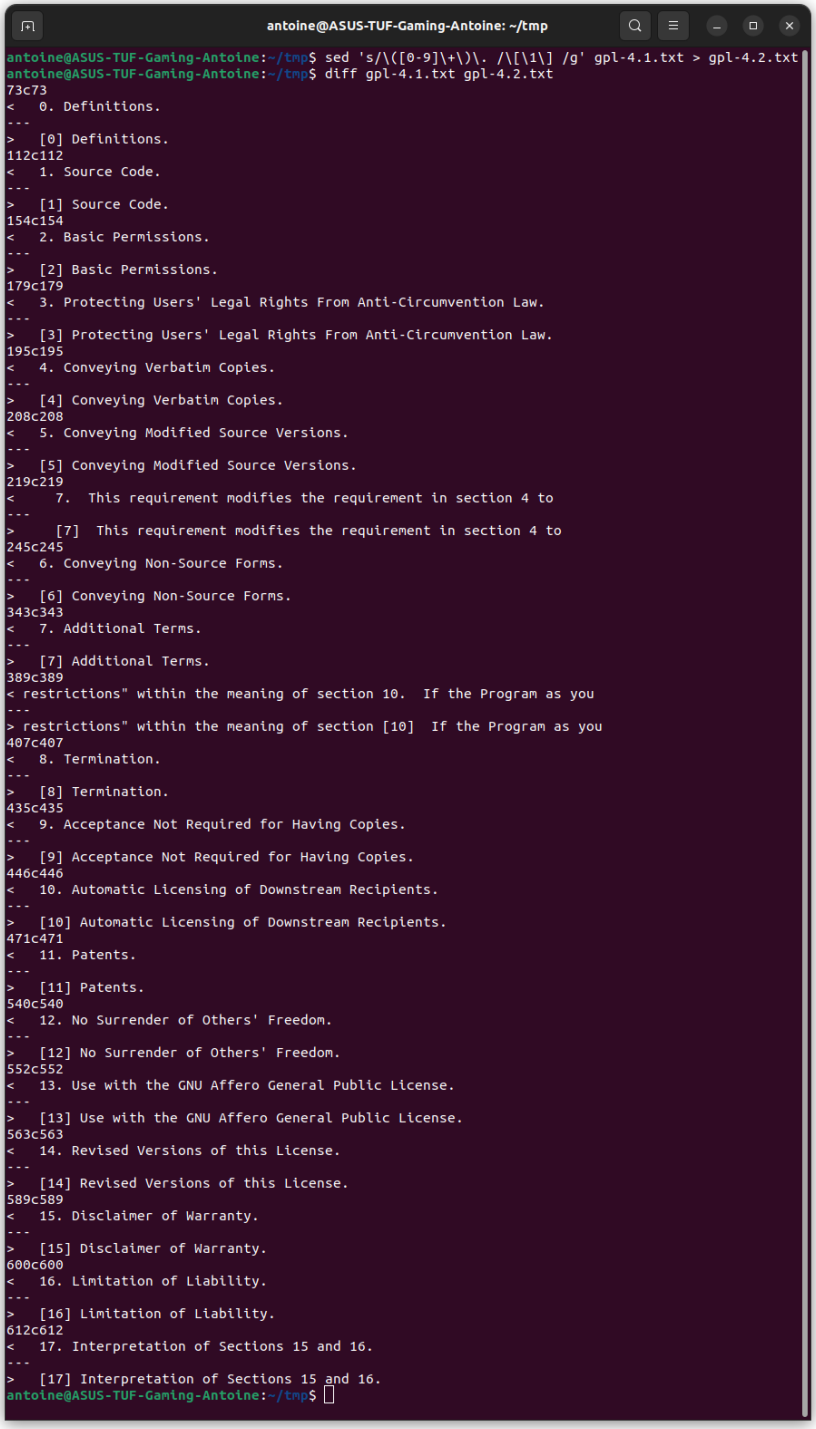
Résultat :



Q6 Chaque partie dispose d'un titre numéroté. Créez un fichier gpl-4.2.txt où le format des titres est changé : "0. Definitions" devient "[0] Definitions"

```
sed 's/\([0-9]\+\)\. /\[\1\] /g' gpl-4.1.txt > gpl-4.2.txt
diff gpl-4.1.txt gpl-4.2.txt
```

Résultat :


antoine@ASUS-TUF-Gaming-Antoine: ~/tmp
antoine@ASUS-TUF-Gaming-Antoine:~/tmp$ sed 's/\([0-9]\+\)\. /\[\1\] /g' gpl-4.1.txt > gpl-4.2.txt
antoine@ASUS-TUF-Gaming-Antoine:~/tmp$ diff gpl-4.1.txt gpl-4.2.txt
73c73
<   0. Definitions.

>   [0] Definitions.
112c112
<   1. Source Code.

>   [1] Source Code.
154c154
<   2. Basic Permissions.

>   [2] Basic Permissions.
179c179
<   3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

>   [3] Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.
195c195
<   4. Conveying Verbatim Copies.

>   [4] Conveying Verbatim Copies.
208c208
<   5. Conveying Modified Source Versions.

>   [5] Conveying Modified Source Versions.
219c219
<   7. This requirement modifies the requirement in section 4 to
---
>   [7] This requirement modifies the requirement in section 4 to
245c245
<   6. Conveying Non-Source Forms.

>   [6] Conveying Non-Source Forms.
343c343
<   7. Additional Terms.

>   [7] Additional Terms.
389c389
< restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you
---
> restrictions" within the meaning of section [10] If the Program as you
407c407
<   8. Termination.

>   [8] Termination.
435c435
<   9. Acceptance Not Required for Having Copies.

>   [9] Acceptance Not Required for Having Copies.
446c446
<   10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

>   [10] Automatic Licensing of Downstream Recipients.
471c471
<   11. Patents.

>   [11] Patents.
540c540
<   12. No Surrender of Others' Freedom.

>   [12] No Surrender of Others' Freedom.
552c552
<   13. Use with the GNU Affero General Public License.

>   [13] Use with the GNU Affero General Public License.
563c563
<   14. Revised Versions of this License.

>   [14] Revised Versions of this License.
589c589
<   15. Disclaimer of Warranty.

>   [15] Disclaimer of Warranty.
600c600
<   16. Limitation of Liability.

>   [16] Limitation of Liability.
612c612
<   17. Interpretation of Sections 15 and 16.

>   [17] Interpretation of Sections 15 and 16.
antoine@ASUS-TUF-Gaming-Antoine:~/tmp$

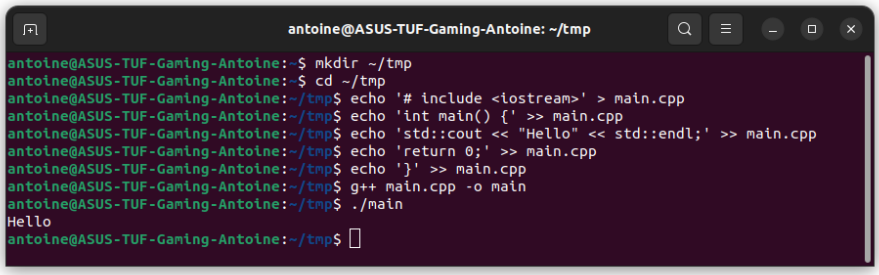
Exercice 11 - Chemin et raccourci

Q1 Dans un répertoire tmp, copiez le code C ci-dessous dans un fichier main.cpp, compilez le et exécutez le

```
# include <iostream>
int main() {
std::cout << "Hello" << std::endl;
return 0;
}
```

```
mkdir ~/tmp
cd ~/tmp
echo '# include <iostream>' > main.cpp
echo 'int main() {' >> main.cpp
echo 'std::cout << "Hello" << std::endl;' >> main.cpp
echo 'return 0;' >> main.cpp
echo '}' >> main.cpp
g++ main.cpp -o main
./main
```

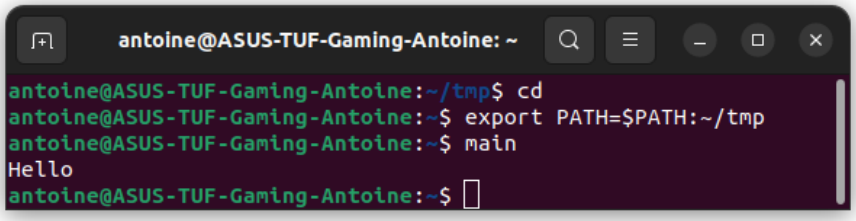
Résultat :



Q2 Depuis la racine de votre compte, exécutez le programme précédent sans spécifier le chemin

```
cd
export PATH=$PATH:~/tmp
main
```

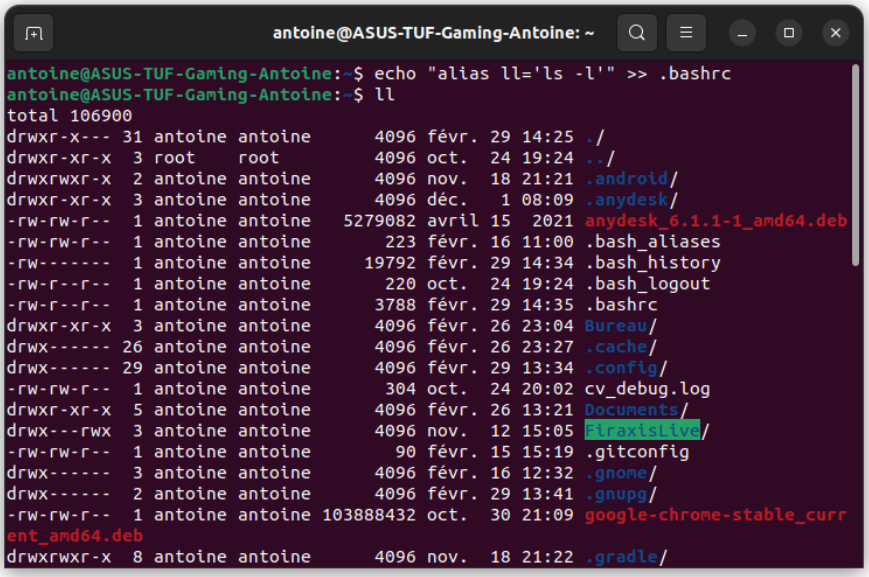
Résultat :



Q3 Créez une nouvelle commande "ll" qui exécutera la commande "ls -l"

```
echo "alias ll='ls -l'" >> .bashrc
ll
```

Résultat :



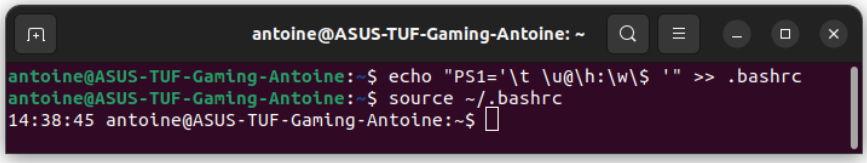
Q4 Rendez la commande permanente

```
source ~/.bashrc
```

Q5 Affichez l'heure au niveau du prompt

```
echo "PS1='\t \u@\h:\w\$ '" >> .bashrc
source ~/.bashrc
```

Résultat :



Exercice 12 - AWK

Q0 Créez un fichier `salaires.txt` avec le contenu suivant

```
echo "Arne 182 0\nMarie 190 0\nVishal 213 150\nGrete 192 16\nFinn 192 37\nKari 220 145\nArnf
```

Q1 Calculez le salaire mensuel de chaque employé, mais seulement ceux qui ont travaillé plus de 0 heures

```
awk '{ if ($3 > 0) { salaire = $2 * $3; print $1, salaire } }' salaires.txt
```

Q2 Imprimez les noms des employés qui ont un salaire horaire supérieur à 200

```
awk '{ if ($2 > 200) { print $1 } }' salaires.txt
```

Q3 Imprimer les lignes pour les employés avec un nom de plus de 6 caractères

```
awk '{ if (length($1) > 6) { print } }' salaires.txt
```

Q4 Calculez le nombre des employés en utilisant les blocs BEGIN et END

```
awk 'BEGIN { count = 0 } { count++ } END { print count }' salaires.txt
```

Pour compiler ce fichier markdown, j'ai utilisé la commande suivante :

```
pandoc Tp8.md -o Tp8.pdf
```

Pour resoudre l'erreur "Error producing PDF. ! LaTeX Error: Unicode character` (U+0300) not set up for use with LaTeX.", j'ai utilisé la commande suivante :

```
pandoc Tp8.md -o Tp8.pdf --pdf-engine=xelatex
```